INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Comparar el grado de usabilidad de dos aplicativos web, analizando sus características y evaluando el nivel de satisfacción, eficiencia y eficacia mediante pruebas con usuarios.
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Quinto - A
Alumnos participantes:	Jumbo Cardenas Jhon Francis López Guerrero Alexis Eduardo Mariño Lesano Jaim Adiel Vayas Trujillo Juan Pablo
Asignatura:	Interacción Humano/Computador
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.
Fecha:	18 de marzo del 2026

II. INTRODUCCION

En el ámbito de la Interacción Humano-Computador, la usabilidad se define como la medida en que un sistema, producto o servicio puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar sus objetivos con eficacia, eficiencia y satisfacción. Este concepto va más allá de la simple estética visual; se centra en la facilidad con la que un usuario puede aprender a navegar por una interfaz, comprender su estructura, ejecutar tareas sin cometer errores críticos y sentirse cómodo durante todo el proceso.

En el contexto actual, la usabilidad es un factor fundamental para el éxito de los aplicativos web, especialmente en plataformas orientadas a servicios y autogestión ciudadana o financiera. Una alta usabilidad garantiza que los usuarios puedan resolver sus necesidades de forma autónoma e intuitiva, reduciendo la frustración y el abandono del sitio. Por el contrario, una interfaz deficiente genera barreras de acceso, disminuye la confianza en la plataforma y dificulta la fidelización del usuario. Por ello, la evaluación constante de estos entornos digitales es vital para identificar problemas de diseño y asegurar que la tecnología se adapte verdaderamente a los modelos mentales de las personas.

III. OBJETIVO DEL TRABAJO

Evaluar y comparar el grado de usabilidad de los aplicativos web del Banco Pichincha y Banco Guayaquil, analizando las características de sus interfaces bajo los principios de Interacción Humano-Computador. Además, se busca medir el nivel de eficacia, eficiencia y satisfacción de ambas plataformas mediante la ejecución de tareas específicas con usuarios reales, con el fin de determinar cuál ofrece una mejor experiencia y proponer oportunidades de mejora en su diseño.

IV. LISTADO DE EQUIPOS Y TAC

Equipos: Computadoras portátiles, cronómetros (celulares), conexión a internet.

V. DESCRIPCIÓN DE LOS APLICATIVOS EVALUADOS

- **Aplicativo A:** Web Banco Pichincha.
  - **Propósito:** Portal de servicios financieros, consultas y banca en línea.
  - **Tipo de usuarios:** Clientes y clientes potenciales en Ecuador que buscan información o autogestión financiera.
- **Aplicativo B:** Web Banco Guayaquil.
  - **Propósito:** Plataforma de información bancaria, productos y transacciones.
  - **Tipo de usuarios:** Público en general y tarjetahabientes en Ecuador con necesidades de banca digital.

VI. METODOLOGÍA

Para la evaluación sin comprometer datos sensibles, se definieron las siguientes 3 tareas a realizar en ambas plataformas:

1. **Localización de puntos de atención:** Buscar la agencia o cajero más cercano utilizando los mapas o listas del sitio sin iniciar sesión. (Objetivo: Medir facilidad de aprendizaje y navegación).
2. **Simulación de crédito o inversión:** Usar el simulador público ingresando montos y plazos (incluyendo el ingreso intencional de letras en campos numéricos). (Objetivo: Medir prevención de errores y retroalimentación del sistema).
3. **Consulta de requisitos:** Encontrar la lista específica de documentos necesarios para abrir una cuenta de ahorros o solicitar una tarjeta. (Objetivo: Evaluar organización de menús y legibilidad).

VII. RESULTADOS

Métricas Generales de Usabilidad

A partir de las pruebas realizadas con 5 usuarios en los aplicativos web de Banco Pichincha y Banco Guayaquil, se tabularon los siguientes promedios globales. Las métricas evalúan la satisfacción (escala 1-5), eficacia (0-3) y eficiencia (1-4):

Métrica	Banco Pichincha	Banco Guayaquil
Satisfacción promedio (1-5)	3,53	4
Eficacia promedio (0-3)	2,47	2,8
Eficiencia promedio (1-4)	2,73	3,2
Total, de errores	18	11
Total, de tiempo	82,2	72

Tabla 1 - Métricas Generales

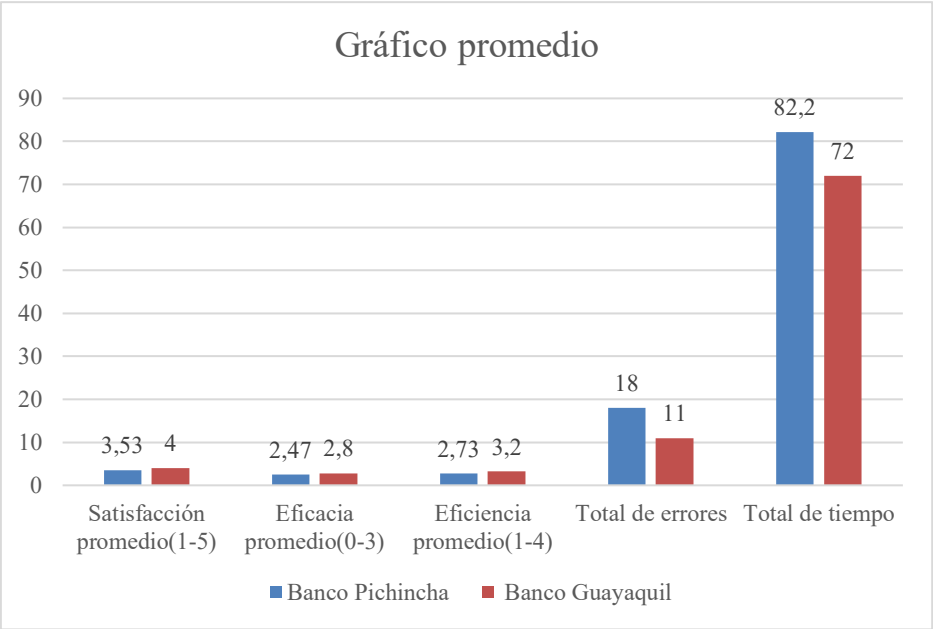

Ilustración 1 - Gráfico Promedio

Análisis Gráfico por Tareas

Para un análisis más profundo, se desglosaron los resultados en las tres tareas evaluadas: localización de puntos de atención (Cajeros), simulación de crédito o inversión (Simulador) y consulta de requisitos.

Tarea	**Pichincha Satisfacción**	**Guayaquil Satisfacción**
T1: Cajero	4	3,4
T2: Simulador	2,8	4,2
T3: Requisitos	3,8	4,4

Tabla 2 - Tareas y satisfacción

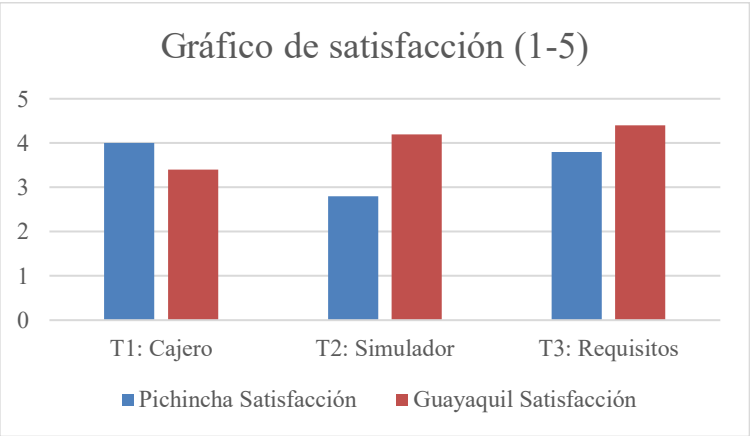

Ilustración 2 - Gráfico de Satisfacción

Tarea	**Pichincha**	**Guayaquil**
T1: Cajeros	2,8	2,6

T2: Simulador	1,6	2,8
T3: Requisitos	3	3

Tabla 3 - Eficacia

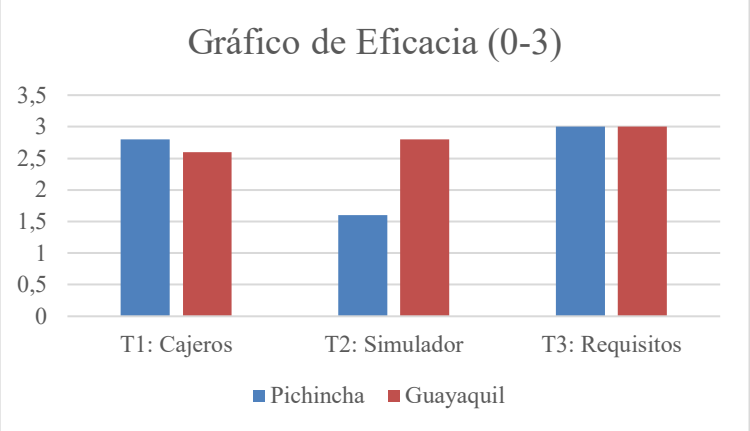

Ilustración 3 - Gráfico de Eficacia

Tarea	**Pichincha**	**Guayaquil**
T1: Cajeros	3,4	2,6
T2: Simulador	1,8	3,4
T3: Requisitos	3	3,6

Tabla 4 - Eficiencia

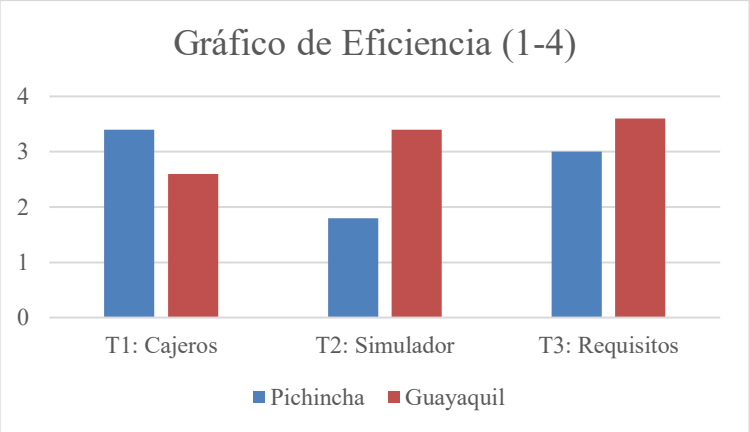

Ilustración 4 - Gráfico de Eficiencia

Interpretación de los datos

Al analizar los datos recolectados, el aplicativo web de Banco Guayaquil demostró ser superior en términos numéricos de usabilidad, eficiencia y satisfacción del usuario frente a Banco Pichincha.

En la métrica de Satisfacción General, Banco Guayaquil obtuvo un promedio de 4.00, superando a Banco Pichincha, que logró un 3.53. Esta preferencia se respalda directamente en el rendimiento: en promedio, a un usuario le tomó 72 segundos completar una tarea en Banco Guayaquil cometiendo un total de 11 errores en toda la prueba, mientras que en Banco Pichincha el tiempo promedio se elevó a 82.2 segundos con 18 errores totales.
Al desglosar los datos por tareas, el contraste es evidente:

- **Localización de puntos de atención (Cajeros):** Banco Pichincha fue más eficiente y mejor evaluado (4.0 vs 3.4 en satisfacción), indicando que su interfaz para esta tarea específica es más intuitiva.

- **Simulación de crédito o inversión:** Banco Guayaquil superó ampliamente a la competencia (4.2 vs 2.8 en satisfacción). El simulador de Banco Pichincha presentó problemas significativos de usabilidad, acumulando la mayor cantidad de errores y una eficacia muy baja (1.6 sobre 3).

- **Consulta de requisitos:** Banco Guayaquil lideró esta sección en eficiencia y satisfacción (4.4 vs 3.8), aunque ambos aplicativos demostraron ser igual de eficaces permitiendo a los usuarios completar la meta.

Resultados de las pruebas con usuarios

Para las pruebas se usaron escalas del 1 al 5 para cuantificar la experiencia. La eficacia se midió de 0 a 3 según la autonomía del usuario, la eficiencia de 1 a 4 basada en el menor tiempo y errores, y la satisfacción de 1 a 5 mediante una escala Likert para evaluar la comodidad y claridad de la interfaz.

Evaluación general de características

Usuario	Aplicativo	Tarea	¿La completó?	Tiempo	Errores	Nivel de eficacia	Nivel de eficiencia	Satisfacción
Gretta	Pichincha	T1: Cajeros	Sí	35s	0	3	4	5
Gretta	Guayaquil	T1: Cajeros	Sí	42s	0	3	4	4
Gretta	Pichincha	T2: Simulador	Sí	95s	1	3	3	4
Gretta	Guayaquil	T2: Simulador	Sí	78s	0	3	4	5
Gretta	Pichincha	T3: Requisitos	Sí	30s	0	3	4	5
Gretta	Guayaquil	T3: Requisitos	Sí	28s	0	3	4	5
Erick	Pichincha	T1: Cajeros	Sí	45s	0	3	4	4
Erick	Guayaquil	T1: Cajeros	Sí	55s	1	3	3	4
Erick	Pichincha	T2: Simulador	Sí	115s	2	2	2	3
Erick	Guayaquil	T2: Simulador	Sí	90s	0	3	4	4
Erick	Pichincha	T3: Requisitos	Sí	50s	1	3	3	4
Erick	Guayaquil	T3: Requisitos	Sí	42s	0	3	4	4
David	Pichincha	T1: Cajeros	Sí	65s	1	3	3	3
David	Guayaquil	T1: Cajeros	Sí	75s	2	2	2	3
David	Pichincha	T2: Simulador	No	180s	4	0	1	2
David	Guayaquil	T2: Simulador	Sí	120s	1	3	3	4
David	Pichincha	T3: Requisitos	Sí	70s	1	3	2	3
David	Guayaquil	T3: Requisitos	Sí	67s	0	3	3	4
Melissa	Pichincha	T1: Cajeros	Sí	40s	0	3	4	5
Melissa	Guayaquil	T1: Cajeros	Sí	48s	1	3	3	4
Melissa	Pichincha	T2: Simulador	Sí	130s	2	2	2	3
Melissa	Guayaquil	T2: Simulador	Sí	85s	0	3	4	5
Melissa	Pichincha	T3: Requisitos	Sí	45s	0	3	4	4
Melissa	Guayaquil	T3: Requisitos	Sí	40s	0	3	4	5
Marco	Pichincha	T1: Cajeros	Sí	82s	2	2	2	3
Marco	Guayaquil	T1: Cajeros	Sí	95s	3	2	1	2
Marco	Pichincha	T2: Simulador	Sí	160s	3	1	1	2
Marco	Guayaquil	T2: Simulador	Sí	140s	2	2	2	3
Marco	Pichincha	T3: Requisitos	Sí	91s	1	3	2	3
Marco	Guayaquil	T3: Requisitos	Sí	75s	1	3	3	4

Tabla 5 - Registro por Usuario/Tarea

Criterio	**Aplicativo A (Banco Pichincha)**	**Aplicativo B (Banco Guayaquil)**	**Observación**
Facilidad de aprendizaje	Alta. Diseño minimalista e intuitivo.	Alta. Modelo mental clásico de navegación.	Ambos permiten a nuevos usuarios aprender a usarlos rápidamente.
Claridad de interfaz	Alta. Abundantes espacios en blanco, sin ruido visual.	Buena. Más densa, pero separada por bloques de color.	Pichincha ofrece una vista más limpia enfocada en una tarea a la vez.
Consistencia visual	Excelente. Uniformidad estricta en colores institucionales.	Excelente. Conserva identidad visual y patrones predecibles.	Ambos respetan sus líneas de diseño en toda la navegación.
Prevención de errores	Buena. Uso de máscaras de entrada que bloquean texto.	Excelente. Validación en tiempo real con mensajes claros.	Guayaquil informa mejor al usuario cuando comete un error al instante.
Accesibilidad básica	Buena. Diseño responsive para móviles.	Muy buena. Diseño adaptable, navegación por tabulación y texto alternativo.	Guayaquil presenta características más inclusivas de accesibilidad web.
Eficacia	Promedio 2.47 (escala 0-3).	Promedio 2.8 (escala 0-3).	Guayaquil permitió completar las tareas con mayor autonomía.
Eficiencia	Promedio 2.73 (escala 1-4).	Promedio 3.2 (escala 1-4).	Guayaquil requirió menos tiempo y generó menos errores en general.
Satisfacción	Promedio 3.53 (escala 1-5).	Promedio 4 (escala 1-5).	Los usuarios reportaron sentirse más cómodos usando Guayaquil.

Tabla 6 - Comparación General de Características

VIII. ANÁLISIS COMPARATIVO

A continuación, se presenta la evaluación comparativa de las interfaces de ambos aplicativos web (Banco Pichincha y Banco Guayaquil) basada en los principios de usabilidad:

- **Facilidad de aprendizaje:**
  - **Banco Pichincha:** Alta. Utiliza un diseño minimalista con iconos grandes que guían al usuario primerizo de forma intuitiva hacia las tareas principales (como buscar agencias o productos).
  - **Banco Guayaquil:** Alta. Emplea un modelo mental clásico de navegación web, lo que permite a los usuarios que ya han usado otras páginas bancarias o comerciales entender rápidamente cómo moverse por el sitio.

- **Claridad de la interfaz:**

- **Banco Pichincha:** Destaca por el uso abundante de espacios en blanco y una reducción drástica del ruido visual, lo que permite enfocar la atención del usuario en un solo elemento a la vez.

- **Banco Guayaquil:** Presenta una interfaz ligeramente más densa en información en su página principal, pero utiliza bloques de color definidos para separar claramente las promociones de los servicios transaccionales.

- **Organización de menús:**

  - **Banco Pichincha:** Prioriza un menú simplificado que agrupa la información en grandes categorías ("Personas", "Empresas"), requiriendo a veces un clic adicional para descubrir subcategorías específicas (como el simulador).

  - **Banco Guayaquil:** Utiliza un estilo de "mega-menú" superior desplegable. Al pasar el cursor, el usuario puede ver todas las opciones (Cuentas, Tarjetas, Créditos) de un solo vistazo, reduciendo la cantidad de clics para llegar al destino.

- **Legibilidad de textos:**

  - **Banco Pichincha:** Excelente. Emplea tipografía sans-serif de gran tamaño y fondos claros que generan un alto contraste, facilitando la lectura de los requisitos de cuentas y tarjetas.

  - **Banco Guayaquil:** Muy buena. El contraste entre sus colores corporativos (magenta, blanco y azul oscuro) es alto, aunque algunos textos secundarios en los menús desplegables tienen un tamaño de fuente ligeramente menor.

- **Consistencia visual:**

  - **Banco Pichincha:** Mantiene una estricta uniformidad en el uso de sus colores institucionales (amarillo y azul), tipografía y estilo de botones a lo largo de todas sus páginas informativas y simuladores.

  - **Banco Guayaquil:** Conserva su identidad visual (magenta y blanco) de manera coherente. Los íconos y la estructura de las páginas informativas siguen un patrón predecible en todo el recorrido del usuario.

- **Retroalimentación del sistema:**

  - **Banco Pichincha:** Proporciona indicadores de carga (spinners) claros al buscar la ubicación de cajeros en el mapa y confirmaciones visuales inmediatas al presionar "calcular" en el simulador de inversiones.

  - **Banco Guayaquil:** Muestra respuestas visuales instantáneas al interactuar con las barras deslizables del simulador de crédito y actualiza dinámicamente los valores en pantalla sin necesidad de recargar la página.

- **Prevención de errores:**

- **Banco Pichincha:** En la tarea de simulación, el sistema incluye máscaras de entrada que bloquean automáticamente el ingreso de caracteres alfabéticos en campos numéricos y deshabilita el botón de acción hasta que todos los campos requeridos estén llenos.

- **Banco Guayaquil:** Utiliza validación en tiempo real. Si un usuario intenta avanzar en el simulador dejando el monto en blanco o ingresando un valor fuera de los rangos permitidos, el sistema despliega mensajes de advertencia claros (usualmente en rojo) junto al campo específico.

- **Accesibilidad básica:**

  - **Banco Pichincha:** Posee un diseño responsive que adapta correctamente los mapas y formularios a pantallas de dispositivos móviles, manteniendo botones lo suficientemente grandes para ser presionados de forma táctil.

  - **Banco Guayaquil:** La estructura es completamente adaptable a móviles. Además, las imágenes principales de los requisitos cuentan con alternativas de texto, y la navegación básica por tabulación es funcional para usuarios que no usan ratón.

IX. HABILIDAD BLANDA

Pensamiento Crítico

Esta es la habilidad clave en su trabajo de IHC, ya que no se limitaron a recoger datos, sino a interpretarlos para proponer soluciones.

- **Definición:** Capacidad de analizar de forma objetiva los datos recolectados para identificar problemas de fondo más allá de lo evidente.

- **¿Cómo y dónde se empleó?:** Se aplicó durante la Interpretación de los datos y el Análisis Comparativo. El grupo no solo registró que el Banco Pichincha tenía más errores (18 errores totales) , sino que usó el pensamiento crítico para determinar que la causa raíz era la falta de validación en tiempo real en su simulador.

- **Resultado de su uso:** Gracias a esta habilidad, se pudieron generar Recomendaciones técnicas específicas, como la implementación de máscaras de entrada dinámicas y retroalimentación inmediata, en lugar de sugerencias genéricas de diseño.

X. CONCLUSIONES

- **¿Cuál aplicativo tuvo mejor usabilidad?**

El aplicativo web del Banco Guayaquil demostró una mejor usabilidad general, superando a su competencia en todas las métricas globales.

- **¿Cuál fue más eficiente?**

  Banco Guayaquil fue el más eficiente (promedio de 3.2). Los usuarios completaron las pruebas en menor tiempo promedio (72 segundos) y cometiendo menos errores (11 totales) frente al Banco Pichincha (82.2 segundos y 18 errores).

- **¿Cuál generó mayor satisfacción?**

  Banco Guayaquil generó mayor satisfacción, obteniendo un puntaje de 4.00 frente al 3.53 de Banco Pichincha.

- **¿Qué mejoras deberían implementarse?**

  Es prioritario mejorar el simulador del Banco Pichincha debido a su alta tasa de errores. Por otro lado, Banco Guayaquil debe mejorar el proceso de localización de puntos de atención, ya que en esa tarea específica fue superado por Pichincha.

XI. RECOMENDACIONES

- **Para Banco Pichincha:** Reestructurar la interfaz del simulador de crédito o inversión. Se debe implementar validación en tiempo real en los campos de texto para advertir al usuario de errores de formato sin necesidad de presionar un botón de envío, mejorando así la eficiencia y satisfacción de esta tarea.

- **Para Banco Guayaquil:** Aumentar el tamaño de la tipografía en los textos secundarios de sus menús desplegables ("mega-menú") para garantizar una legibilidad perfecta. Además, simplificar los filtros de búsqueda en la sección de cajeros y agencias para hacer esta tarea más intuitiva.

XII. Referencias Bibliográficas

[1] ISO, "Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts," ISO 9241-11:2018, 2018.

[2] Banco Pichincha, "Banca Web - Consultas y Simuladores," 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.pichincha.com

[3] Banco Guayaquil, "Banca Virtual e Información de Servicios," 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.bancoguayaquil.com